

第三章 实践总结——围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素

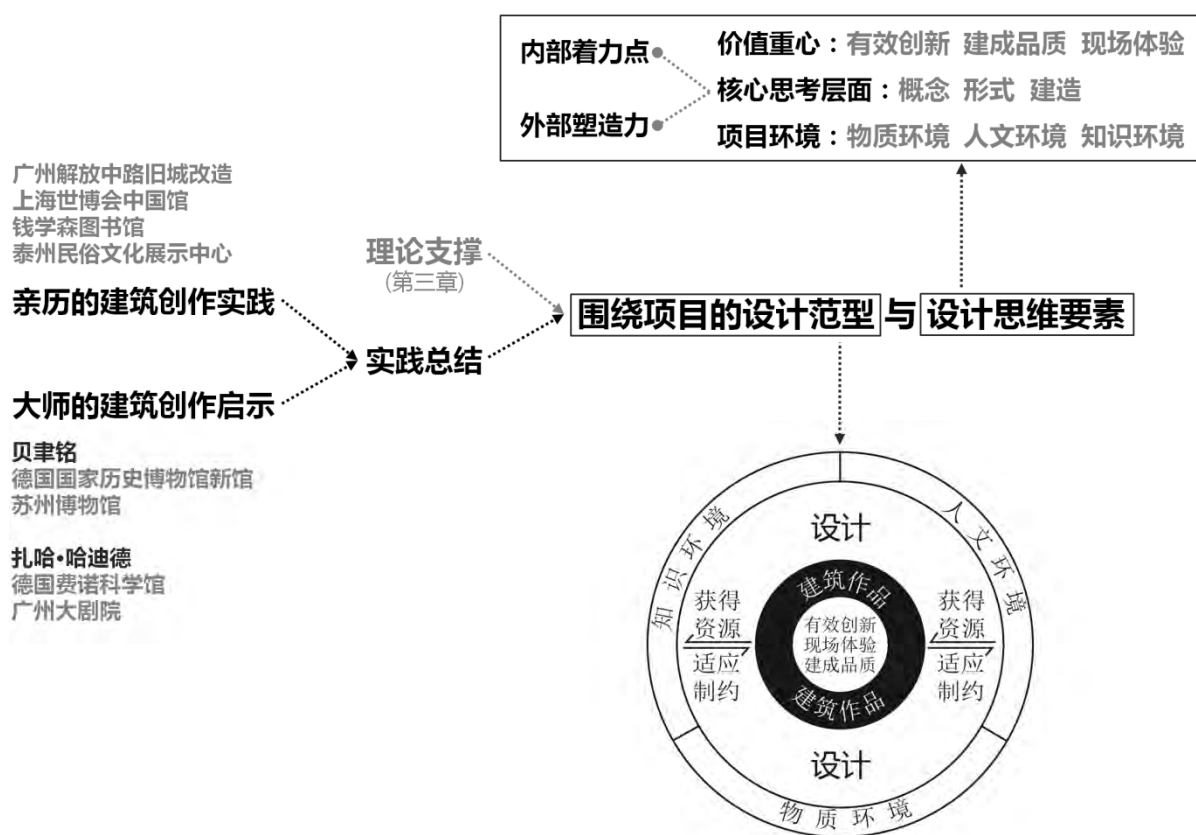


图 3-1 本章研究框架与核心内容图解 (来源：自绘)

建筑师从事建筑创作通常以项目作为载体，而项目又立足于所处的环境。建筑师在项目设计中受到来自任务和环境的各种约束，需要活用自身的知识技能，努力从环境中搜索资源，推动设计探索，寻找解决问题的途径。在这个实践性的过程中，作为设计能力核心要素的设计思维发挥着重要的作用。这与推进设计过程的思维模式有关，也与设计的价值、目标、过程以及支持系统的理解和认知有关，还跟经验积淀有关。

经验是一种难以脱离主体的“个体性的”、“意会性的”和“过程性的”知识。它不仅是“集中的察觉”，还是“附带的察觉”；不仅指导“概念化活动”，还引导“身体性活动”^[89]。经验在维持人在认识事物和实践活动的连续统一性上发挥着重要的作用。

建筑创作的设计思维既根植于人类共有的天赋潜力，也发展于设计过程。它来源于人类主体的实践经验以及对经验的反思和凝结。

得益于中国经济的持续高速发展，中国建筑师近二十年来获得世界上数量最多、规模最大的设计与建造机会。笔者身处其中，从业十几年来主持及参加了一系列文化公共建筑和旧城更新改造项目，积累了比较丰富的工程实践经验，对建筑创作的中国当代语境有了切身体认。这种体认与经验令笔者认识到理路通达、连贯缜密的设计思维在设计实践中的重要性：

面对每一个项目特别是重要项目，建筑师的设计思考都开始于努力认知错综复杂的项目需求与环境，寻找关键难题或核心约束，进而探索构建一个能够满足项目需求、适应项目环境并呈现出自身存在独特性的形式体系，最终通过建造转化为在现实世界中真实存在的物质系统。这里既有把零散的因素与线头整合在一个解释系统之内的思考过程，也有各种主题性的聚焦、各个思考层面(如概念、形式、建造)之间的转换与承接，尤其不能忽视的是各个思考聚焦点或层面之间，应该充分地相互印证与桥接。好的建筑创作，最终设计思考应该在概念、形式和建造上同步达到通盘皆亮的局面，如同接通复杂电路后灯火通明一样。

本章下文将对笔者亲历的代表性项目设计实践进行梳理与反思，并对两位建筑大师贝聿铭与扎哈·哈迪德的当代实践进行案例分析。在此基础上，把实践总结与前文的理论支撑结合起来，进一步探索和总结围绕项目创作的建筑设计思维范型与要素。

^[89]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P247

3.1.2 2010 年上海世博会中国馆

尽管每个项目都各有不同，但是上海世博会中国馆仍然显示出其独特性，这个项目演变为全过程都受到社会广泛关注的一个公众事件。

为了迎接 2010 年首次在中国举办的世界博览会，筹委会在 2007 年举办了全球华人方案征集的设计竞赛，总共收到参赛方案 344 个。我们设计团队以“中国元素、时代精神”为定位推选了 3 个方案参赛。经过 344 进 100、100 进 50、50 进 20、20 进 8 的数轮评审，我们的“中国器”方案以第一名的票数进入前 8 名（图 3.1.2-1），这个方案的总体特点是一一以层层出挑、架空升起的构成体量“中国器”作为主体，形成一个具有象征意义和实际作用的城市蔽护体；地区馆作为基座，形成一片面向黄浦江倾斜的公共开放平台；主入口引桥连接西面的世博轴，引导世博轴的人流分流到东西向引桥，到达伞状主体之下，上行或下行开始参观。

第二轮八家设计单位进行设计竞赛（图 3.1.2-2）之后，我们的方案和清华大学的方案被评为并列第一。“中国器”方案这一轮主要的修改在于去掉了主体外围的原来试图体现江南烟雨的“垂幕”，这是对第一轮评选评委们希望主体更加鲜明有力的意见的回应（图 3.1.2-3）；清华大学方案的总体特点是一一以规整的水平性体量组成 L 型布局以组织展厅功能，通过外墙的叠篆肌理体现中国性；通过开放平台和上层展厅形成的大型灰空间，呈现城市性和公共性；主入口引桥同样是设在西面以连接世博轴。这个方案中选的一个原因是方案提供了规整连续的展览空间，有利于布展以及为世博会后的运营提供一定的灵活性。

整个评选过程的 344 选 2、对我们团队来说的 3 选 1 的结果，体现了在广受

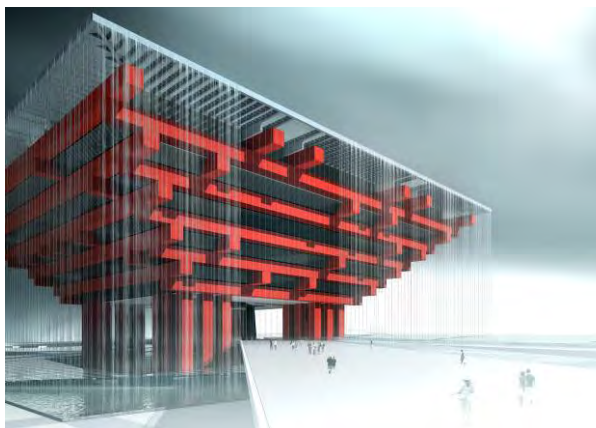


图 3.1.2-1 首轮竞赛方案“中国器”（来源：设计文件）

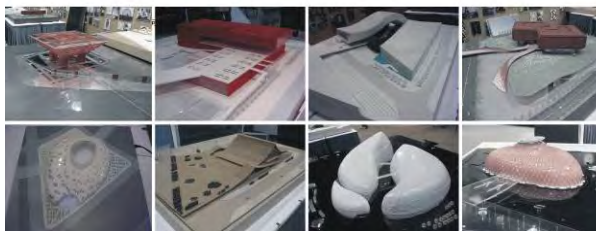


图 3.1.2-2 第二轮竞赛八家单位方案（来源：自摄）

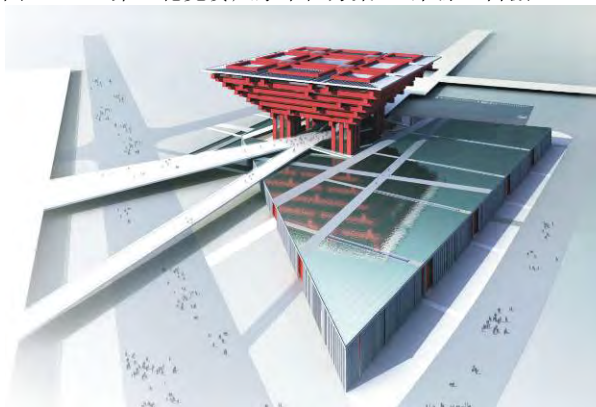


图 3.1.2-3 “中国器”第二轮竞赛方案（来源：设计文件）

关注之下，评委群体和评审过程中蕴含着的社会意志与共同愿景。

最终的决定是由我们团队和清华大学+上海民用院联合体组成联合设计团队推进中国馆设计，这种由广州、北京、上海三地建筑师共同设计重要项目的方式也开创了国内建筑合作设计的新模式。

联合设计团队面临的第一个考验，就是应建设单位要求整合两个方案，形成最终的中国馆方案。联合设计团队展开了密集的探索、交流和各级汇报，产生了多个阶段性的试探性的成果（图 3.1.2-4）。整个融合过程主要经历了 1、简单地合二为一；2、汉白玉平台烘托斗冠；3、江南园林意向的引入；4、西入口改南入口等四个阶段。期间主体建筑即国家馆的造型都没有改动，可见原方案对象征性约束的应对是被专家、建设单位和各级政府所广泛接受的。但仅有造型形象仍不足够，在一次沟通会上，建设单位提出“中国器”的名称“对这个中国馆来说还不够份量和朗朗上口”，于是开启了一个头脑风暴式的主题讨论，提炼出后来广为人知的“东方之冠、鼎盛中华”的主题。优化过程对整体方案产生主要面向重大改变（西入口改南入口）的主要原因是来自建设单位传达上级部门的意见，认为中国馆应该体现我国坐北朝南的文化传统，主入口应该朝南，而且入口应该更为大气开阔与具备礼仪感。依据这个明确的要求和蕴含的精神，设计团队把主入口改为朝南，设置裙房拱卫的大台阶，主体建筑也转了角度，形成与世博轴平行的的中轴格局（图 3.1.2-5）。这个方案连同“东方之冠”的题名一起上报中央，得到批准，成为定稿方案。

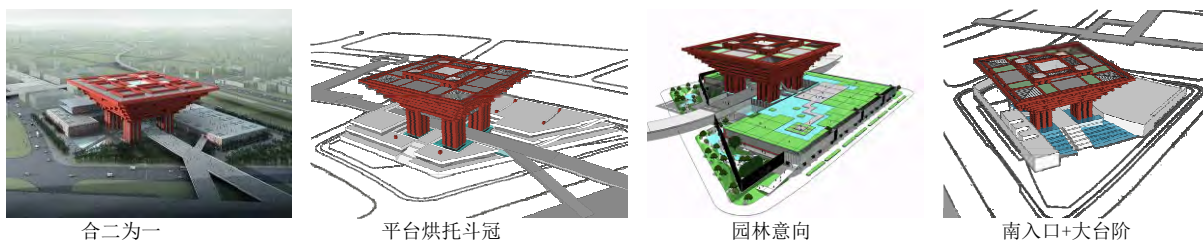


图 3.1.2-4 联合设计初期的阶段性探索成果（来源：设计文件）



图 3.1.2-5 定稿方案“东方之冠”（来源：设计文件）

接着,联合设计团队开始为12月18日的开工典礼做准备。对于这个备受关注的項目,在仪式上要通过视频、效果图、文字等媒介向媒体公布和展示定稿方案和设计理念。设计团队意识到就像奥运会的开幕式一样,面向社会介绍项目设计的表达、表现和诠释是只能成功、不许失败的。在用心制作的同时,联合设计团队也不断加强对设计概念和建筑语言的共识,最终拿出了高水平的设计表现成果,协助建设单位举办了一个成功的开工典礼。很多在中国馆建成以前就在媒体上广为传播的图像、影像、文字甚至音乐就从此时开始传播出去。

开工典礼之前,尽管建设单位和设计团队侧重于进一步强化概念、明确主题和传播发布,对设计满足功能和结构等基本建筑问题也已经进行过定性的讨论,有了基本的把握。开工典礼之后,在明确的设计概念与意象的共识指导下,设计团队开始跟包括建设单位、展陈设计、室内设计、景观设计、艺术顾问、外幕墙施工单位及厂家等在内的参建各方深入地沟通交流,围绕更多的议题展开不同线路的创意、修改、优化、深化与设计合作:

1.展陈需求与室内空间布局。国家馆在竞标阶段的室内空间是一系列螺旋上升的平台,与建筑层层出挑的形体呈现有机结合的关系,并设有一个贯穿主体各层面的通高中庭。但是展陈设计团队坚持布展需要建筑预留更多的平层大空间。经过多轮讨论和反复权衡,建筑团队尊重展陈的需求,把国家馆的空间调整为较为集中的三层平层大空间,中庭的规模缩减至架空层与空中一层的贯通空间以及空中三层屋顶的天窗;(图3.1.2-6)与此同时,在功能平面与外墙构架之间拉开一道空间,设置了连接上下层展厅的、与45度倾斜的玻璃面紧密结合的观景坡道,从而把建筑体验的重点从中心转移至外围,把作为世博园区制高点的中国馆转化为整个园区的观景阁(图3.1.2-7);室内体验的转换原则是适应功能需求同时保持实际体验与概念构思的关联性。地区馆的平面和结构,由于要平衡会中和会后的使用以及适应不规则用地边界,也进行了反复的设计探索与修改;其中的重点是解决如何在不规则且面积有限的平层大空间内,

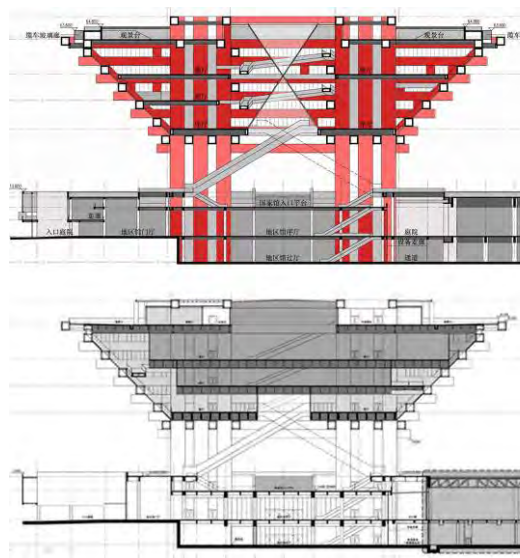


图3.1.2-6 投标方案(上)与定稿方案(下)剖面
(来源:设计文件)



图 3.1.2-7 从国家馆看“新九洲新晏”
(来源：设计文件)



图 3.1.2-8 “新九洲新晏”园林景观平面
(来源：设计文件)

为 36 个省市自治区提供空间条件具备均好性的展位。

2.地区馆屋面平台景观与国家馆屋面层贵宾厅。水平展开的地区馆屋面面积约 2.7 万平米，在实际的参观中不但能够在居中升起的国家馆内环视俯瞰得到，还承担着疏散参观人流的交通集散功能，其远观效果与走入体验都需要结合到完整的设计之中，因此地区馆屋面平台的设计成为一个专题。联合设计团队经过数论的设计探索，逐渐明确了园林景观的设计方向，并最终确定了以

“新九洲清晏”为主题概念的把中国代表性地貌特征与皇家园林园中园布局结合起来的园林景观设计方

案，成功地把起伏地貌、高低树木、宽窄水面、小桥曲径与集散场地等融为一体，与国家馆主体形成刚柔并济的对仗关系，补全了“中国元素、时代精神”的整体故事场景。（图 3.1.2-8）居中升起、层层出挑的国家馆也在屋面自然出现一个作为世博园区制高点的空中平台。在设计深化过程中，建设单位提出要求，希望在国家馆屋面增加功能用房以充分利用资源。经过设计探索，设计团队最终谨慎地把屋顶层往外扩了 7.4 米并压缩原来布置的设备用房，从而增加了贵宾接待区的用房面积。建设单位还专门请来艺术顾问单位参加室内装修及陈设设计，确定了江南文化品相的室内设计基调。

3.国家馆“中国红”外墙与地区馆“叠篆”外墙。国家馆主体建筑的层叠构架是整个设计最具有表现力的部分，其红色外墙的做法也成为设计与建造的重中之重，受到参建各方的格外关注。建设单位专门组织了外墙设计专家委员会，由建筑、幕墙、灯光、材料、色彩学等领域的学术或行业专家以及建设单位代表组成，来为设计团队推进“中国红”外墙设计并确保建成效果提供支持力量。“中国红”外墙专项设计历时近 8 个月，主要包括三个阶段：首先是设计团队以头脑风暴的方式提出各种创想——包括金属板、玻璃、亚克力、陶板等多种材料，冰裂纹、竖纹、回纹等各种肌理，以及双层纹理透叠、全透明玻璃底衬红板、融入 LED 多媒体展示系统等复合表皮，而专家委员会则从各自

领域给予专业性的反馈与建议，形成一个讨论探索的氛围；接着，经过数轮讨论，逐渐明确“中国红”外墙的设计定位为“经典、庄重，确保白天效果，夜晚辅以泛光，远观近观皆宜”，并依此缩小设计选项，排除显得花俏与不够成熟的方案；最后，动员行业内主要的幕墙施工企业牵头，自由组合各大材料厂家进行 1:1 足尺的挂板实验，挂板实验共进行了四轮，从一开始的一百多种样板缩减到五种左右，最后由领导与设计团队一起看样定板，确定了纹理宽 4.2 厘米、深约 2.5 厘米并且纹理均匀的红色铝板作为最终的红色构架外墙材料，外墙材料的划分全部按构架完成面尺寸 2.7 米的分模数进行控制。

（图 3.1.2-9）地区馆外墙延续投标阶段的“叠篆”方案，但做出了 3 个主要的调整：首先是颜色从红色修改为浅灰色，以达到衬托红色主体的效果；然后是材料从可降解塑料修改为铝合金方管，运用更为常规与稳健的建材；第三是叠篆文字从地区与朝代名称调整为 24 节气的名称，减少不必要的争议。设计团队也精心探索地区馆“叠篆”百叶外墙，国家馆红色构架的端头也处理成叠篆百页形式，分别篆刻“东、南、西、北”，部分端头的百页用作空调系统的进出风口，加强了形式与使用的结合度。

4. 地铁线下穿与结构及功能流线应对。在中国馆地块下有已完工的地铁线从西北角穿过并设有站厅。水平基座衬托主体建筑的布局则要求基座在外观上尽量占满用地界线。经过反复推敲，尽管通过设置庭院进行体量最小化处理，但是地铁线上方仍然出现



图 3.1.2-9a “中国红”外墙设计探索过程（来源：设计文件）

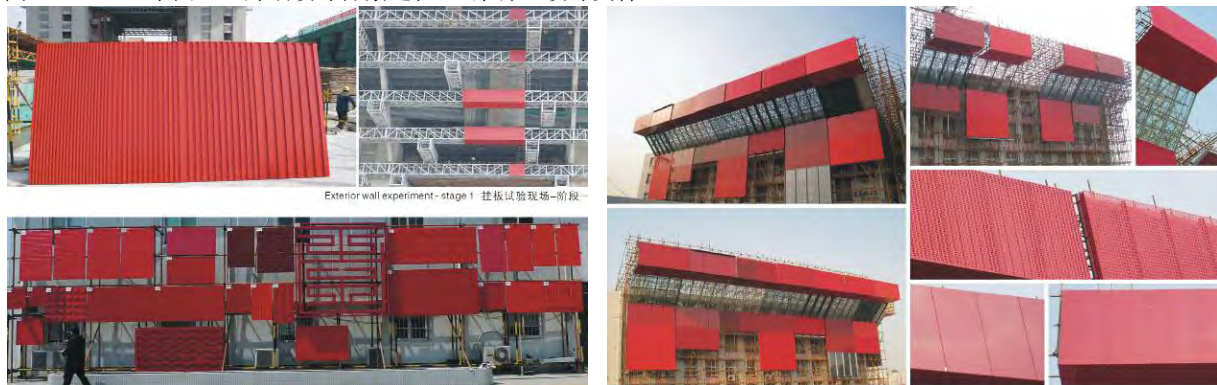


图 3.1.2-9b “中国红”外墙试板过程（来源：项目资料）

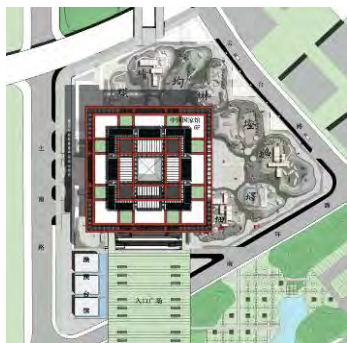


图 3.1.2-10a 中国馆总平面
(来源：设计文件)

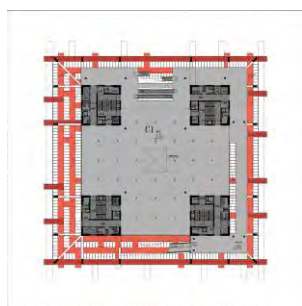
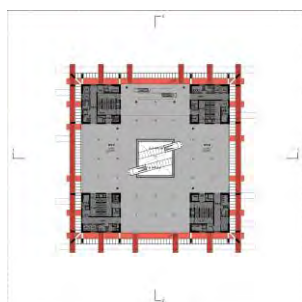


图 3.1.2-10b 中国馆平面图
(来源：设计文件)

局部建筑体量。因此设计团队需要非常谨慎地处理地铁线上部建筑体量的结构转换，使结构跨过地铁线周边安全范围而落地，以确保施工期间及以后地铁盾构与站台的安全。同时斜穿地块的地铁线及站台也对建筑地下空间的功能布局与流线设置产生较大制约。设计团队与地铁设计单位进行了多轮协商，解决地铁进出站流线 with 建筑公共流线的衔接问题，以及地铁风井需要通过中国馆四根大柱子的其中一根进行进排风的结合问题。涉及地铁的问题都需要设计者非常细致地把新的设计与既定的现实进行外科手术般精密的连接，最终形成一种密不可分的共生状态。

5.融入绿色建筑技术。尽管造型备受关注并且的确是设计的启动点，设计团队把绿色建筑作为一个专题并将一系列绿建技术有机融入建筑本体：国家馆架空升起、层层出挑的体型本身就是自遮阳体型并带来自然通风的架空层；开阔的屋面铺设光伏板以利用太阳能；其它绿建措施包括雨水收集利用系统、绿化屋面、透水地面、冰蓄冷技术以及建筑设备与能源综合管理系统等。

6.在细致繁杂的设计事务中穿行。在进行设计创想以及把想法落实的同时，设计团队也在应对各种细致繁杂的设计事务，如各阶段设计报建、落实建筑法规要求、消防性能化设计配合、推进设计图制作、文件往来、与各参建单位的设计配合以及满足建设单位推进工程建设对设计方面的各种需要等。设计是在细致繁琐的事务中不断推进的。

在整个中国馆设计与建造过程中，设计团队的设计思考沿着不同的路线和专题而聚焦，并沿着特定专题向纵深发展，同时也不断回顾总体定位以及本专题与其他部分的关系；通过一次次的创意、讨论、检验与决策，逐步构建整体的设计成果并不断修正既定的设计图纸或模型，这个过程也使逐渐清晰和细化的设计成果凝聚为团队成员在分工状态下的共

识。每一条路线和专题的设计研究都会从对项目需求、环境的分析与理解延伸到概念创意，然后转化为形式，落实为建造方式，最终通过施工成为现实。建筑师在建造过程同样没有缺席，例如笔者就作为现场执行建筑师全程经历了中国馆的设计与建造过程直到开馆。建筑师在施工过程密切配合现场施工，对建造更好地落实设计效果起到重要的作用。

中国馆项目备受关注，社会各界的共同愿景对设计产生强大的塑造力。社会环境的期望、资源与能量如同海洋或河流，建筑师则像是冲浪者或船员，依靠经验、热忱与专业性保持在波浪中连贯持续的前行状态，借力发挥，尽力做出精彩的建筑表达。



图 3.1.2-11a 从城市开放空间看中国馆（来源：项目资料）

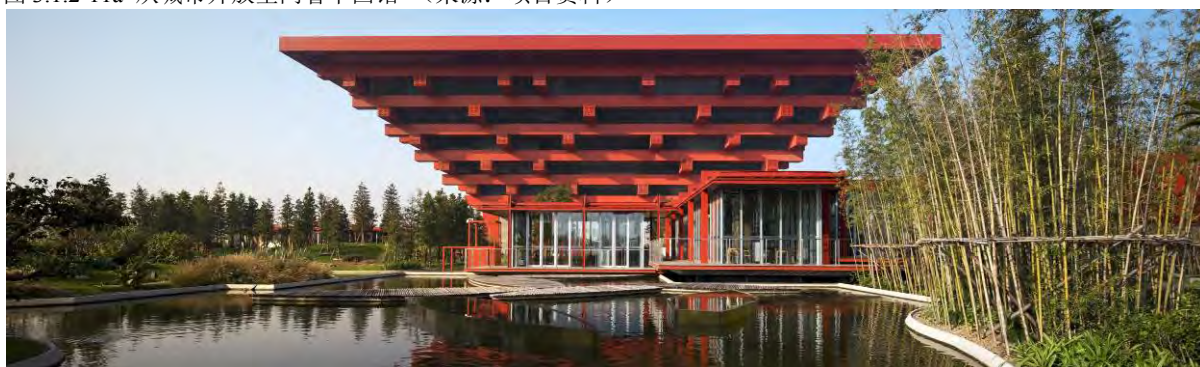


图 3.1.2-11b 从“新九洲清晏”看国家馆（来源：项目资料）

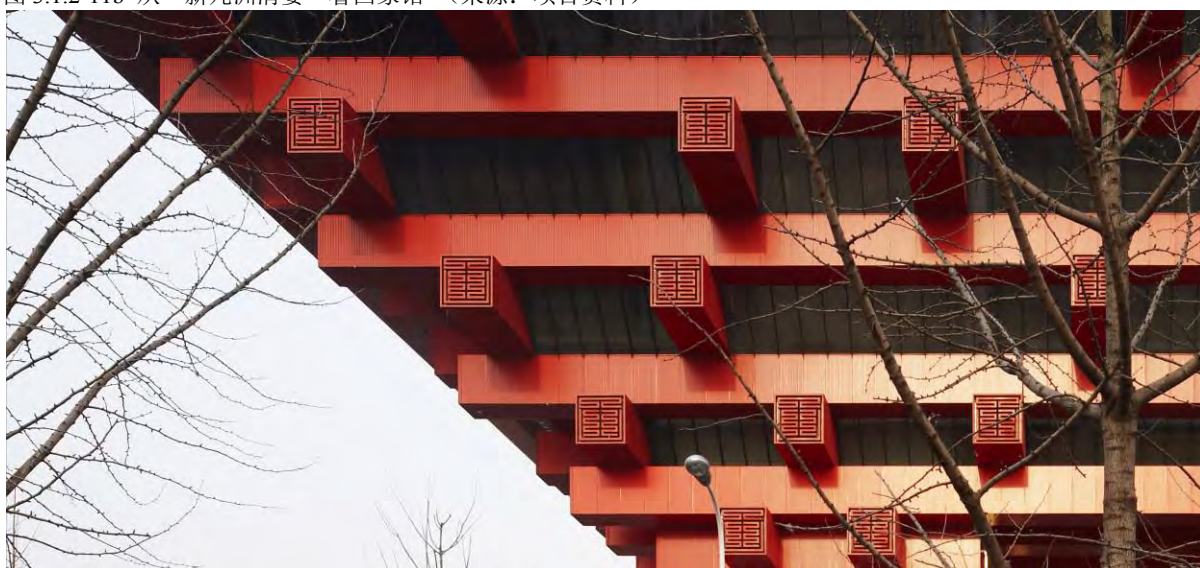


图 3.1.2-11c 近观中国馆（来源：项目资料）